

KHOA HỌC  KHÁM PHÁ

LƯỢC SỬ THỜI GIẢN

A BRIEF HISTORY OF TIME

**STEPHEN
HAWKING.**

CAO CHI - PHẠM VĂN THIẾU dịch
In lần thứ 30



NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

SÁCH MỚI.NET - EBOOK



THƯ VIỆN EBOOK **SÁCH MỚI.NET**



HÀNG NGHÌN ĐẦU SÁCH HAY
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Lược Sử Thời Gian (A Brief History of Time)

Stephen Hawking

Người dịch: **Cao Chi, Phạm Văn Thiều**

Ebook miễn phí tại : www.SachMoi.net

Mục lục

[Giới thiệu cuốn sách "Lược sử thời gian"](#)

[Lời giới thiệu của nhà xuất bản Bantam Books](#)

[Lời cảm ơn của Stephen Hawking](#)

[Chương 1: Bức tranh của chúng ta về vũ trụ](#)

[Chương 2: Không gian và thời gian](#)

[Chương 3: Vũ trụ giãn nở](#)

[Chương 4: Nguyên lý bất định](#)

[Chương 5: Các hạt cơ bản và các lực tự nhiên](#)

[Chương 6: Lỗ đen](#)

[Chương 7: Lỗ đen không quá đen](#)

[Chương 8: Nguồn gốc và số phận của vũ trụ](#)

[Chương 9: Mũi tên của thời gian](#)

[Chương 10: Lý thuyết thống nhất của vật lý học](#)

[ALBERT EINSTEIN](#)

[GALILEO GALILEI](#)

[ISAAC NEWTON](#)

[Thuật ngữ](#)

[Lược sử về "một lược sử"](#)

[VŨ TRỤ TUẦN HOÀN](#)

[Vũ trụ hệ Isaac Newton và tác phẩm nguyên tắc toán học](#)

[ĐẤU TRANH SINH TỒN](#)

[CHA ĐỖ ĐẦU CỦA KỶ NGUYÊN NGUYÊN TỬ](#)

Giới thiệu cuốn sách "Lược sử thời gian"

Cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu với các bạn sau đây có tên là "Lược sử thời gian" (A Brief History of Time), một cuốn sách tuyệt diệu, được viết bởi một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của thời đại chúng ta: nhà toán học và vật lý lý thuyết người Anh Stephen Hawking.

S.W. Hawking sinh năm 1942. Trong cuộc sống cá nhân, ông gặp nhiều bất hạnh. Năm 1985, ông bị sưng phổi và sau khi phẫu thuật mở khí quản, Hawking mất khả năng phát âm. Trước đó, một căn bệnh tê liệt thần kinh (bệnh ALS) đã gắn chặt ông vào chiếc xe đẩy. Hawking chỉ còn cách làm việc và giao tiếp với mọi người bằng một máy vi tính và một máy tổng hợp tiếng nói lắp liền với ghế. Tuy nhiên, tất cả những bất hạnh này không quật ngã được ý chí của nhà vật lý thiên tài. Hiện nay ông là giáo sư tại Đại học Cambridge (Anh), ở chức vụ mà ngày xưa Newton, rồi sau đó là P.A.M. Dirac, đảm nhiệm. Ông chuyên nghiên cứu về lý thuyết tương đối rộng. Những kết quả thu được cùng với George Ellis, Roger Penrose,... và nhất là sự phát hiện khả năng bức xạ của các lỗ đen đã đưa Hawking lên hàng những nhà vật lý nổi tiếng nhất thế giới.

Cuốn "Lược sử thời gian" được viết xong năm 1987. Ngay từ khi ra đời, nó đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. "Lược sử thời gian" đứng trong danh mục sách bán chạy nhất của New York Times trong 53 tuần, và tại nước Anh, 205 tuần liền nó có tên trong mục sách bán chạy nhất của Sunday Times. Chính Stephen Hawking cũng phải kinh ngạc. Từ trước đến nay, chưa có một cuốn sách khoa học nào được công chúng đón nhận nồng nhiệt như vậy (tuy rằng nhiều người nói, họ mua nó chỉ để bày ở tủ sách chứ không thực sự đọc. Về điểm này, cuốn sách của Hawking cũng có số phận tương tự như Kinh Thánh hoặc các vở kịch của Shakespeare).

Bằng một lối trình bày sáng sủa, giọng văn hài hước, hơi nhuốm màu bi quan, Stephen Hawking đã dẫn dắt người đọc phiêu lưu suốt lịch sử vũ trụ, từ khi nó còn là một điểm kỳ dị với năng lượng vô cùng lớn, cho tới ngày nay. Cuộc tìm kiếm của Hawking giúp người đọc khám phá hết bí mật này đến bí mật khác. Đôi khi ông dụ độc giả vào những ngộ nhận tưởng như rất có lý, rồi lại bất ngờ chỉ ra sự phi lý trong cách nghĩ, để rồi phá vỡ mọi ngộ nhận. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng và hóc búa nhất của vật lý lý thuyết, như vụ nổ lớn, lỗ đen,

không - thời gian, thuyết tương đối, nguyên lý bất định... mà không hề làm bạn đọc bị rối. Bản tiếng Việt mà chúng tôi giới thiệu với các bạn sau đây được dịch bởi Cao Chi và Phạm Văn Thiều, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2000.

Minh Hy

Lời giới thiệu của nhà xuất bản Bantam Books

Chúng ta đang sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà hầu như không hiểu được thế giới xung quanh. Chúng ta cũng ít khi suy ngẫm về cơ chế đã tạo ra ánh sáng mặt trời - một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự sống, về hấp dẫn - cái chất keo đã kết dính chúng ta vào trái đất, mà nếu khác đi chúng ta sẽ xoay tít và trôi dạt vào không gian vũ trụ, về những nguyên tử đã cấu tạo nên tất cả chúng ta - mà chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào sự bền vững của chúng. Chỉ trừ có trẻ em (vì chúng còn biết quá ít để không ngần ngại đặt ra những câu hỏi quan trọng) còn ít ai trong chúng ta tốn thời gian để băn khoăn tại sao tự nhiên lại như thế này mà không như thế khác, vũ trụ ra đời từ đâu, hoặc nó có mãi mãi như thế này không, liệu có một ngày nào đó thời gian sẽ trôi giạt lùi, hậu quả có trước nguyên nhân hay không; hoặc có giới hạn cuối cùng cho sự hiểu biết của con người hay không? Thậm chí có những đứa trẻ con, mà tôi có gặp một số, muốn biết lỗ đen là cái gì; cái gì là hạt vật chất nhỏ bé nhất, tại sao chúng ta chỉ nhớ quá khứ mà không nhớ tương lai; và nếu lúc bắt đầu là hỗn loạn thì làm thế nào có sự trật tự như ta thấy hôm nay, và tại sao lại có vũ trụ.

Trong xã hội của chúng ta, các bậc phụ huynh cũng như các thầy giáo vẫn còn thói quen trả lời những câu hỏi đó bằng cách nhún vai hoặc viện đến các giáo lý mơ hồ. Một số giáo lý ấy lại hoàn toàn không thích hợp với những vấn đề vừa nêu ở trên, bởi vì chúng phơi bày quá rõ những hạn chế của sự hiểu biết của con người.

Nhưng rất nhiều môn triết học và khoa học lại ra đời từ những câu lục vấn như vậy. Ngày càng có nhiều người lớn cũng muốn đặt những câu hỏi thuộc loại đó và thi thoảng họ đã nhận được những câu trả lời khá lạ lùng. Nằm trung gian giữa các nguyên tử và các vì sao, chúng ta đang mở rộng chân trời khám phá của chúng ta, nhằm bao quát cả những cái rất nhỏ lẫn những cái rất lớn.

Mùa xuân năm 1974, khoảng 2 năm trước khi con tàu vũ trụ Viking hạ cánh xuống sao Hỏa, tôi có tham dự một cuộc họp tổ chức ở Anh, do Hội Hoàng gia London tài trợ, bàn về vấn đề làm thế nào tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Vào giờ giải lao, tôi thấy một cuộc họp lớn hơn nhiều được tổ chức ở phòng bên cạnh và vì tò mò tôi bước vào xem. Thì ra tôi đang chứng kiến một nghi lễ cổ kính, lễ kết nạp hội viên mới của Hội Hoàng gia London, một trong những tổ chức học thuật lâu đời nhất của hành tinh chúng ta. Ở hàng trên cùng, một thanh niên ngồi trong xe đẩy đang rất chậm rãi ký tên mình vào cuốn sổ mà ở những trang đầu tiên của nó còn giữ được chữ ký của Isaac Newton. Khi Stephen Hawking, cuối cùng đã ký xong tên mình, những tràng hoan hô như sấm nổi lên, ngay từ lúc đó ông đã là cả một huyền thoại.

Hiện nay, Hawking là giáo sư toán học của trường Đại học Cambridge, với cương vị mà trước đây Newton, rồi sau này P.A.M Dirac - hai nhà nghiên cứu nổi tiếng về những cái cực lớn và những cái cực nhỏ - đảm nhiệm. Hawking là người kế tục hết sức xứng đáng của họ. Cuốn sách đầu tiên của Hawking dành cho những người không phải là chuyên gia này có thể xem là một phần thưởng về nhiều mặt cho công chúng không chuyên. Cuốn sách hấp dẫn vừa bởi nội dung phong phú của nó, vừa bởi nó cho chúng ta một cái nhìn khái quát qua những công trình của chính tác giả. Cuốn sách chứa đựng những khám phá trên những ranh giới của vật lý học, thiên văn học, vũ trụ học và của cả lòng dũng cảm nữa.

Đây cũng là cuốn sách về Thượng đế... hay đúng hơn là về sự không-có-mặt-của-Thượng-đế. Chữ Thượng đế xuất hiện trên nhiều trang của cuốn sách này. Hawking đã dấn thân đi tìm câu trả lời cho câu hỏi nổi tiếng của Einstein: Liệu Thượng đế có sự lựa chọn nào trong việc tạo ra vũ trụ này hay không? Hawking đã nhiều lần tuyên bố một cách công khai rằng ông có ý định tìm hiểu ý nghĩa của Thượng đế. Và từ nỗ lực đó, ông đã rút ra kết luận bất ngờ nhất, ít nhất là cho đến hiện nay, đó là vũ trụ không có biên trong không gian, không có bắt đầu và kết thúc trong thời gian và chẳng có việc gì cho Đáng sáng thế phải làm ở đây cả.

Peter Guzzardi

Lời cảm ơn của Stephen Hawking

Lời cảm ơn sau đây được in trong lần xuất bản đầu tiên của cuốn "Lược sử thời gian", nhà xuất bản Batam Books, 1987.

Tôi đã quyết định thử viết một cuốn sách phổ thông về không gian và thời gian sau khi đã đọc một loạt bài giảng ở Đại học Harvard năm 1982. Trước đó, cũng đã có khá nhiều cuốn sách viết về giai đoạn đầu của vũ trụ và các lỗ đen, từ những cuốn sách rất hay như cuốn “Ba phút đầu tiên” của Steven Weinberg (Bản dịch tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ra mắt năm 1982 - VnExpress), cho tới những cuốn rất tồi mà tôi không muốn nhắc tên ở đây. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chưa có cuốn nào đề cập đến những vấn đề đã dẫn tôi đi nghiên cứu vũ trụ học và lý thuyết lượng tử như: Vũ trụ ra đời từ đâu? Nó bắt đầu như thế nào và tại sao lại như vậy? Nó có kết thúc không, và nếu có thì sẽ kết thúc như thế nào? Đó là những vấn đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm. Nhưng khoa học hiện đại đã trở nên chuyên sâu tới mức chỉ có một số ít chuyên gia nắm vững những công cụ toán học được dùng để mô tả chúng mới có thể hiểu được chúng. Tuy nhiên, những ý tưởng cơ bản về nguồn gốc và số phận của vũ trụ vẫn có thể trình bày dưới dạng phổ thông cho những người không thuộc giới khoa học cũng có thể hiểu được mà không cần tới toán học. Đó là mục tiêu mà tôi muốn thực hiện trong cuốn sách này. Mục tiêu đó có đạt được hay không, xin để bạn đọc phán xét.

Có ai đó nói với tôi rằng, mỗi một phương trình mà tôi đưa vào cuốn sách sẽ làm giảm số lượng bán đi một nửa. Do đó, tôi quyết định sẽ hoàn toàn không dùng đến một phương trình nào. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng đành phải đưa vào một phương trình, đó là phương trình nổi tiếng của Einstein $E=mc^2$. Tôi hy vọng nó sẽ không làm cho một số bạn đọc tiềm tàng của tôi phải hoảng sợ.

Ngoại trừ căn bệnh ALS (bệnh liệt toàn thân), hay bệnh về thần kinh chuyển động, ở hầu hết các phương diện khác, tôi là một người may mắn. Nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ của Jane, vợ tôi và các con Robert, Lucy và Timmy mà tôi có thể sống gần như bình thường và có một sự nghiệp thành công. Tôi còn may mắn ở một điểm nữa là tôi đã chọn vật lý lý thuyết, vì tất cả chỉ được làm trong trí óc. Do đó bệnh tật của tôi không phải là một sự tàn phế quá nghiêm trọng. Tất nhiên, những đồng nghiệp cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Trong giai đoạn đầu tiên, giai đoạn “cổ điển” của con đường sự nghiệp, những người bạn và cộng sự chính của tôi là Roger Penrose, Robert Geroch, Brandon Carter và George Ellis. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ mà họ đã dành cho tôi, và về công việc mà chúng tôi cùng tiến hành với nhau. Giai đoạn này đã được đúc kết thành cuốn sách “Cấu trúc ở thang vĩ mô của không - thời gian” do Ellis

và tôi viết năm 1973. Tôi không có ý định khuyên độc giả tìm đọc cuốn sách đó để lấy thêm thông tin, bởi vì nó quá chuyên sâu và tương đối khó đọc. Tôi hy vọng rằng từ khi viết cuốn sách đó đến nay, tôi đã học được cách viết sao cho dễ hiểu hơn.

Trong giai đoạn thứ hai, giai đoạn “lượng tử” của con đường sự nghiệp của tôi, từ năm 1974, các cộng sự chính của tôi là Gary, Gibsons, Don Page và Jim Hartle. Tôi phải mang ơn họ và các nghiên cứu sinh của tôi rất nhiều vì sự giúp đỡ to lớn của họ đối với tôi. Sự tiếp xúc với sinh viên luôn kích thích tôi mạnh mẽ, và tôi hy vọng nó đã giúp tôi tránh được những con đường mòn.

Khi viết cuốn sách này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ lớn của Brian Whitt, một sinh viên của tôi. Tôi bị sưng phổi năm 1985, sau khi đã viết song bản thảo đầu tiên. Tôi đã phải phẫu thuật mở khí quản. Sau phẫu thuật, tôi mất khả năng phát âm, và do đó, hầu như không còn khả năng giao tiếp nữa. Tôi nghĩ sẽ không thể hoàn thành được cuốn sách. Nhưng Brian không chỉ giúp tôi sửa lại bản thảo mà còn giúp tôi sử dụng chương trình giao tiếp có tên là Living Center do Walt Woltosz thuộc World Plus Inc. ở Sunnyvale, California tặng cho tôi. Với chương trình đó, tôi vừa có thể viết sách báo, vừa có thể giao tiếp với mọi người bằng một máy tổng hợp tiếng nói do Speech Plus, cũng ở Sunnyvale, California, tặng cho tôi. Máy tổng hợp tiếng nói đó và một máy vi tính được David Manson lắp ngay trên chiếc xe đẩy của tôi. Hệ thống này đã làm được một chuyện hoàn toàn bất ngờ: thực tế bây giờ tôi có thể giao tiếp còn tốt hơn so với khi tôi chưa bị mất tiếng nói.

Tôi cũng đã nhận được nhiều đề nghị hoàn thiện cuốn sách từ nhiều người đã xem bản thảo sơ bộ của nó. Đặc biệt, ông Peter Guzzardi, biên tập viên của tôi ở nhà xuất bản Bantam Books đã gửi cho tôi rất nhiều trang nhận xét và yêu cầu về những điểm ông cảm thấy tôi giải thích chưa thật thỏa đáng lắm. Tôi cũng phải thú nhận rằng tôi đã cảm thấy rất bức mình khi nhận được những bản liệt kê dài gồm những điều cần phải sửa đổi, nhưng ông đã hoàn toàn có lý. Tôi tin chắc rằng cuốn sách sơ dĩ hay hơn chính là do ông đã bắt tôi phải làm việc cật lực.

Tôi cũng rất cảm ơn những trợ tá của tôi: Colin Williams, David Thomas và Raymond Laflamme; các thư ký Judy Fella, Ann Ralph, Cheryl Billington và Sue Masey; cũng như đội ngũ các hộ lý của tôi. Cuốn sách này cũng không thể ra đời nếu không có sự hỗ trợ cho các nghiên cứu và chi phí y tế của tôi từ Trường Gonville và Caius, từ Hội đồng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, cũng như các Quỹ Leverhulme, McArthur, Nuffield và Ralph Smith. Tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan đó.

Stephen Hawking Ngày 20 tháng 10 năm 1987

Chương 1: Bức tranh của chúng ta về vũ trụ

Một nhà khoa học nổi tiếng (hình như là Bertrand Russell) một lần đọc trước công chúng một bài giảng về Thiên văn học. Ông đã mô tả trái đất quay quanh mặt trời như thế nào và đến lượt mình, mặt trời lại quay quanh tâm của một quần thể khổng lồ các vì sao - mà người ta gọi là thiên hà - ra sao. Khi bài giảng kết thúc, một bà già nhỏ bé ngồi ở cuối phòng đứng dậy và nói: “Anh nói với chúng tôi chuyện nhằm nhí gì vậy? Thế giới thực tế chỉ là một cái đĩa phẳng tựa trên lưng một con rùa khổng lồ mà thôi”. Nhà khoa học mỉm một nụ cười hạ cổ trước khi trả lời: “Thế con rùa ấy tựa lên cái gì?”. “Anh thông minh lắm, anh bạn trẻ ạ, anh rất thông minh”, bà già nói, “nhưng những con rùa cứ xếp chồng lên nhau mãi xuống dưới, chứ còn sao nữa”.

Nhiều người chắc thấy rằng bức tranh về vũ trụ của chúng ta như một cái thang vô tận gồm những con rùa chồng lên nhau là chuyện khá nực cười, nhưng tại sao chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta hiểu biết hơn bà già nhỏ bé kia? Chúng ta đã biết gì về vũ trụ và bằng cách nào chúng ta biết về nó? Vũ trụ tới từ đâu và nó sẽ đi về đâu? Vũ trụ có điểm bắt đầu không và nếu có thì điều gì xảy ra trước đó? Bản chất của thời gian là gì? Nó có điểm tận cùng không? Những đột phá mới đây trong vật lý học một phần nhờ những công nghệ mới tuyệt hảo - đã đưa ra câu trả lời cho một số câu hỏi tồn tại dai dẳng từ xa xưa vừa nêu ở trên. Một ngày nào đó, rất có thể những câu trả lời này sẽ trở nên hiển nhiên đối với chúng ta như chuyện trái đất quay xung quanh mặt trời hoặc cũng có thể trở nên nực cười như chuyện tháp những con rùa. Chỉ có thời gian (dù cho có thể nào đi nữa) mới có thể phán quyết.

Từ rất xa xưa, khoảng năm 340 trước công nguyên, nhà triết học Hy Lạp Aristotle, trong cuốn sách của ông nhan đề “Về Bầu trời”, đã đưa ra hai luận chứng sáng giá chứng minh rằng trái đất có hình cầu chứ không phải là cái đĩa phẳng. Thứ nhất, ông thấy rằng hiện tượng nguyệt thực là do trái đất xen vào giữa mặt trời và mặt trăng. Mà bóng của trái đất lên mặt trăng luôn luôn là tròn, điều này chỉ đúng nếu trái đất có dạng cầu. Nếu trái đất là một cái đĩa phẳng thì bóng của nó phải dẹt như hình elip, nếu trong thời gian có nguyệt thực mặt trời không luôn luôn ở ngay dưới tâm của cái đĩa đó. Thứ hai, từ những chuyến du hành của mình, người Hy Lạp biết rằng sao Bắc đẩu nhìn ở phương nam dường như thấp hơn khi nhìn ở những vùng phương bắc! (Bởi vì sao Bắc đẩu nằm ngay trên cực bắc, nên nó dường như ở ngay trên đầu người quan sát ở Bắc cực, trong khi đó đối với người quan sát ở xích đạo, nó dường như nằm ngay trên đường chân trời).

Từ sự sai khác về vị trí biểu kiến của sao Bắc đẩu ở Ai Cập so với ở Hy Lạp, Aristotle thậm chí còn đưa ra một đánh giá về chiều dài con đường vòng quanh trái đất là 400.000 stadia. Hiện nay ta không biết chính xác 1 stadia dài bao nhiêu, nhưng rất có thể nó bằng khoảng 200 thước Anh (1 thước Anh bằng 0,914 mét). Như vậy, ước lượng của Aristotle lớn gần gấp 2 lần con số được chấp nhận hiện nay. Những người Hy Lạp thậm chí còn đưa ra một luận chứng thứ 3 chứng tỏ rằng trái đất tròn bởi vì nếu không thì tại sao khi nhìn ra biển, cái đầu tiên mà người ta nhìn thấy là cột buồm và chỉ sau đó mới nhìn thấy thân con tàu?

Aristotle nghĩ rằng trái đất đứng yên còn mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và những ngôi sao chuyển động xung quanh nó theo những quỹ đạo tròn. Ông tin vào điều đó bởi vì ông cảm thấy - do những nguyên nhân bí ẩn nào đó - rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, rằng chuyển động tròn là chuyển động hoàn thiện nhất. Ý tưởng này đã được Ptolemy phát triển thành một mô hình vũ trụ hoàn chỉnh vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên. Theo mô hình này thì trái đất đứng ở tâm và bao quanh nó là 8 mặt cầu tương ứng mang mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao và 5 hành tinh đã biết vào thời gian đó: sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ (Hình 1.1).

Chính các hành tinh lại phải chuyển động trên những vòng tròn nhỏ hơn gần với các mặt cầu tương ứng của chúng để phù hợp với đường đi quan sát được tương đối phức tạp của chúng trên bầu trời. Mặt cầu ngoài cùng mang các thiên thể được gọi là các ngôi sao cố định, chúng luôn luôn ở những vị trí cố định đối với nhau, nhưng lại cùng nhau quay ngang qua bầu trời. Bên ngoài mặt cầu cuối cùng đó là cái gì thì mô hình đó không bao giờ nói một cách rõ ràng, nhưng chắc chắn nó cho rằng đó là phần của vũ trụ mà con người không thể quan sát được.

Mô hình của Ptolemy đã tạo ra được một hệ thống tương đối chính xác để tiên đoán vị trí của các thiên thể trên bầu trời. Nhưng để tiên đoán những vị trí đó một cách hoàn toàn chính xác, Ptolemy đã phải đưa ra giả thuyết rằng mặt trăng chuyển động theo một quỹ đạo đôi khi đưa nó tới gần trái đất tới 2 lần nhỏ hơn so với ở những thời điểm khác. Ptolemy đành phải chấp nhận điểm yếu đó, nhưng dấu sao về đại thể, là có thể chấp nhận được. Mô hình này đã được nhà thờ Thiên chúa giáo chuẩn y như một bức tranh về vũ trụ phù hợp với Kinh Thánh, bởi vì nó có một ưu điểm rất lớn là để dành khá nhiều chỗ ở ngoài mặt cầu cuối cùng của các ngôi sao cố định cho thiên đường và địa ngục.

Tuy nhiên, một mô hình đơn giản hơn đã được một mục sư người Ba Lan, tên là Nicholas Copernicus đề xuất vào năm 1554. (Thoạt đầu, có lẽ vì sợ nhà thờ quy là dị giáo, Copernicus đã cho lưu hành mô hình của mình như một tác phẩm khuyết danh). Ý tưởng của ông là mặt trời đứng yên, còn trái đất và những hành tinh chuyển động theo những quỹ đạo tròn xung quanh mặt trời. Phải mất gần một thế kỷ, ý tưởng này mới được chấp nhận một cách thực sự. Hai nhà thiên văn

- một người Đức tên là Johannes Kepler và một người Italy tên là Galileo Galilei
- đã bắt đầu công khai ủng hộ học thuyết Copernicus, mặc dù những quỹ đạo mà nó tiên đoán chưa ăn khớp hoàn toàn với những quỹ đạo quan sát được. Và vào năm 1609 một đòn chí mạng đã giáng xuống học thuyết Aristotle - Ptolemy. Vào năm đó, Galileo bắt đầu quan sát bầu trời bằng chiếc kính thiên văn của ông vừa phát minh ra. Khi quan sát sao Mộc, Galileo thấy rằng kèm theo nó còn có một số vệ tinh hay nói cách khác là những mặt trăng quay xung quanh nó. Điều này ngụ ý rằng không phải mọi thiên hà đều nhất thiết phải trực tiếp quay xung quanh trái đất, như Aristotle và Ptolemy đã nghĩ. (Tất nhiên vẫn có thể tin rằng trái đất đứng yên ở trung tâm của vũ trụ và các mặt trăng của sao Mộc chuyển động theo những quỹ đạo cực kỳ phức tạp khiến ta có cảm tưởng như nó quay quanh sao Mộc. Tuy nhiên học thuyết của Copernicus đơn giản hơn nhiều). Cùng thời gian đó, Kepler đã cải tiến học thuyết của Copernicus bằng cách đưa ra giả thuyết rằng các hành tinh không chuyển động theo đường tròn mà theo đường elip. Và những tiên đoán bấy giờ hoàn toàn ăn khớp với quan sát.

Đối với Kepler, các quỹ đạo elip đơn giản chỉ là một giả thuyết tiện lợi và chính thế nó càng khó chấp nhận bởi vì các elip rõ ràng là kém hoàn thiện hơn các vòng tròn. Khi phát hiện thấy gần như một cách ngẫu nhiên rằng các quỹ đạo elip rất ăn khớp với quan sát, Kepler không sao dung hòa được nó với ý tưởng của ông cho rằng các hành tinh quay quanh mặt trời là do các lực từ. Điều này phải mãi tới sau này, vào năm 1867, mới giải thích được, khi Isaac Newton công bố tác phẩm *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (Những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên) của ông. Có lẽ đây là công trình vật lý học quan trọng bậc nhất đã được xuất bản từ trước đến nay. Trong công trình này, Newton không chỉ đưa ra một lý thuyết mô tả sự chuyển động của các vật trong không gian và thời gian, mà ông còn phát triển một công cụ toán học phức tạp dùng để phân tích các chuyển động đó. Hơn thế nữa, Newton còn đưa ra một định luật về hấp dẫn vũ trụ mà theo đó mỗi một vật trong vũ trụ đều được hút bởi một vật khác bằng một lực càng mạnh nếu hai vật càng nặng và càng ở gần nhau. Chính lực này đã buộc các vật phải rơi xuống đất. (Câu chuyện kể rằng, do có quả táo rơi trúng đầu mà Newton đã cảm hứng phát minh ra định luật hấp dẫn vũ trụ chắc chắn chỉ là chuyện thêu dệt. Tất cả những điều mà Newton nói ra chỉ là: ý tưởng về hấp dẫn đến với ông khi đang ngồi ở “trạng thái chiêm nghiệm” và “được nảy sinh bởi sự rơi của quả táo”). Newton đã chỉ ra rằng theo định luật của ông, lực hấp dẫn sẽ làm cho mặt trăng chuyển động theo quỹ đạo elip xung quanh trái đất và các hành tinh chuyển động theo quỹ đạo elip xung quanh mặt trời.

Mô hình Copernicus đã vứt bỏ những thiên cầu của Ptolemy và cùng với chúng vứt bỏ luôn ý tưởng cho rằng vũ trụ có một biên giới tự nhiên. Vì “những ngôi sao cố định” dường như không thay đổi vị trí của chúng trừ sự quay xung

quanh bầu trời do trái đất quay xung quanh trục của nó, nên sẽ là hoàn toàn tự nhiên nếu giả thiết rằng các ngôi sao cố định là những thiên thể giống như mặt trời của chúng ta, nhưng ở xa hơn rất nhiều. Căn cứ vào lý thuyết hấp dẫn của mình, Newton thấy rằng do các ngôi sao hút nhau nên về căn bản chúng không thể là đứng yên được. Vậy liệu chúng có cùng rơi vào một điểm nào đó không? Trong bức thư viết năm 1691 gửi Richard Bentley, cũng là một nhà tư tưởng lỗi lạc thời đó, Newton đã chứng tỏ rằng điều đó thực tế có thể xảy ra nếu chỉ có một số hữu hạn các ngôi sao được phân bố trong một vùng hữu hạn của không gian. Nhưng mặt khác, ông cũng chỉ ra rằng nếu có một số vô hạn các ngôi sao được phân bố tương đối đồng đều trong không gian vô tận thì điều đó không thể xảy ra được, bởi vì khi đó sẽ không có điểm nào là trung tâm để cho chúng rơi vào. Luận chứng này là một ví dụ về những cái bẫy mà ta có thể gặp khi nói về sự vô hạn. Trong vũ trụ vô hạn, mỗi một điểm đều có thể được xem là một tâm, bởi mỗi một điểm đều có một số vô hạn các ngôi sao ở mỗi phía của nó. Cách tiếp cận đúng đắn - mà điều này phải mãi sau này mới có - phải là xem xét một tình trạng hữu hạn trong đó tất cả các ngôi sao sẽ rơi vào nhau và sau đó đặt câu hỏi tình hình sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm vào một số ngôi sao nữa được phân bố gần như đồng đều ở ngoài vùng đang xét. Theo định luật của Newton thì về trung bình, những ngôi sao mới thêm vào này cũng hoàn toàn không làm được điều gì khác với những ngôi sao ban đầu, tức là chúng cũng rơi nhanh như vậy. Chúng ta có thể thêm vào bao nhiêu ngôi sao tùy ý, nhưng chúng cũng sẽ rơi sập vào nhau. Bây giờ thì chúng ta hiểu rằng không thể có một mô hình tĩnh vô hạn của vũ trụ trong đó hấp dẫn luôn là lực hút.

Đây là sự phản ánh lý thú về bầu không khí tư tưởng chung của một giai đoạn trước thế kỷ hai mươi, trong đó không một ai nghĩ rằng vũ trụ đang giãn nở hoặc đang co lại. Mọi người đều thừa nhận rằng hoặc vũ trụ tồn tại vĩnh cửu trong trạng thái không thay đổi, hoặc nó được tạo ra ở một thời điểm hữu hạn trong quá khứ đã gần giống chúng ta quan sát thấy hiện nay. Điều này có thể một phần là do thiên hướng của con người muốn tin vào những sự thật vĩnh cửu cũng như sự tiện lợi mà họ tìm thấy trong ý nghĩ rằng vũ trụ là vĩnh cửu và không thay đổi, mặc dù ngay bản thân họ cũng có thể già đi và chết.

Thậm chí ngay cả những người thấy rằng lý thuyết hấp dẫn của Newton chứng tỏ vũ trụ không thể là tĩnh, cũng không nghĩ tới chuyện cho rằng nó có thể đang giãn nở. Thay vì thế, họ lại có ý định cải biến lý thuyết này bằng cách làm cho lực hấp dẫn trở thành lực đẩy ở những khoảng cách rất lớn. Điều này không ảnh hưởng đáng kể đến những tiên đoán của họ về chuyển động của các hành tinh, nhưng lại cho phép một sự dàn trải vô hạn của các ngôi sao còn ở trạng thái cân bằng: những lực hút của các ngôi sao ở gần nhau sẽ được cân bằng bởi lực đẩy từ các ngôi sao ở rất xa. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta biết chắc chắn rằng, sự cân

bằng đó là không bền: nếu những ngôi sao ở một vùng nào đó chỉ cần xích lại gần nhau một chút là lực hút giữa chúng sẽ mạnh hơn và lấn át lực đẩy, và thế là các ngôi sao sẽ tiếp tục co lại vào nhau. Mặt khác, nếu những ngôi sao dịch ra xa nhau một chút là lực đẩy sẽ lại lấn át, và các ngôi sao sẽ chuyển động ra xa nhau.

Một phản bác nữa đối với mô hình vũ trụ tĩnh vô hạn thường được xem là của nhà triết học người Đức Heinrich Olbers, người viết về lý thuyết này vào năm 1823. Thực tế thì rất nhiều người đương thời của Newton đã nêu ra vấn đề này, và bài báo của Olbers thậm chí cũng không phải là bài đầu tiên chứa đựng những lý lẽ hợp lý chống lại nó. Tuy nhiên, đây là bài báo đầu tiên được nhiều người chú ý. Khó khăn là ở chỗ trong một vũ trụ tĩnh vô hạn thì gần như mỗi một đường ngắm đều kết thúc trên bề mặt của một ngôi sao. Như thế thì toàn bộ bầu trời sẽ phải sáng chói như mặt trời, thậm chí cả ban đêm. Lý lẽ phản bác của Olbers cho rằng ánh sáng từ các ngôi sao xa sẽ bị mờ nhạt đi do sự hấp thụ của vật chất xen giữa các ngôi sao. Tuy nhiên, dù cho điều đó có xảy ra đi nữa thì vật chất xen giữa cuối cùng sẽ nóng lên, cho đến khi nó cũng phát sáng như những ngôi sao. Con đường duy nhất tránh được kết luận cho rằng toàn bộ bầu trời đêm cũng sáng chói như bề mặt của mặt trời là phải giả thiết rằng, các ngôi sao không phát sáng vĩnh viễn, mà chỉ bật sáng ở một thời điểm hữu hạn nào đó trong quá khứ. Trong trường hợp hợp đó, vật chất hấp thụ còn chưa thể đủ nóng, hay ánh sáng từ các ngôi sao xa chưa kịp tới chúng ta. Và điều này lại đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: cái gì đã làm cho các ngôi sao bật sáng đầu tiên?

Sự bắt đầu của vũ trụ, tất nhiên, đã được người ta thảo luận từ trước đó rất lâu. Theo một số lý thuyết về vũ trụ có từ xa xưa, và theo truyền thống của người Do Thái giáo/ Thiên Chúa giáo/ Hồi giáo, thì vũ trụ bắt đầu có từ một thời điểm hữu hạn nhưng chưa thật quá xa trong quá khứ. Một lý lẽ chứng tỏ có sự bắt đầu đó là cảm giác cần phải có cái “nguyên nhân đầu tiên” để giải thích sự tồn tại của vũ trụ. (Trong vũ trụ, bạn luôn luôn giải thích một sự kiện như là được gây ra bởi một sự kiện khác xảy ra trước đó, nhưng sự tồn tại của chính bản thân vũ trụ chỉ có thể được giải thích bằng cách đó, nếu nó có sự bắt đầu). Một lý lẽ nữa do St. Augustine đưa ra trong cuốn sách của ông nhan đề Thành phố của Chúa. Ông chỉ ra rằng, nền văn minh còn đang tiến bộ, và chúng ta nhớ được ai là người đã thực hiện kỳ công này hoặc ai đã phát triển kỹ thuật kia. Như vậy, con người và có lẽ cả vũ trụ nữa đều chưa thể được trải nghiệm được quá lâu dài. Và đã thừa nhận ngay ra đời của vũ trụ vào khoảng 5.000 năm trước Công nguyên, phù hợp với sách Chúa sáng tạo ra thế giới (phần Sáng thế ký của Kinh Cựu ước). (Điều lý thú là thời điểm đó không quá xa thời điểm kết thúc của thời kỳ băng hà cuối cùng, khoảng 10.000 năm trước Công nguyên, thời điểm mà các nhà khảo cổ nói với chúng ta rằng nền văn minh mới thực bắt đầu).

Mặt khác, Aristotle và các triết gia Hy Lạp khác lại không thích ý tưởng về sự Sáng thế vì nó dính líu quá nhiều tới sự can thiệp của thần thánh. Do đó họ tin rằng loài người và thế giới xung quanh đã tồn tại và sẽ còn tồn tại mãi mãi. Những người cổ đại đã xem xét lý lẽ nêu ở trên về sự tiến bộ và họ giải đáp như sau: đã có nhiều nạn hồng thủy hoặc các tai họa khác xảy ra một cách định kỳ đưa loài người tụt lại điểm bắt đầu của nền văn minh.

Những vấn đề: vũ trụ có điểm bắt đầu trong thời gian và có bị giới hạn trong không gian hay không sau này đã được nhà triết học Immanuel Kant xem xét một cách bao quát trong cuốn Phê phán sự suy lý thuần túy, một công trình vĩ đại (và rất tối nghĩa) của ông, được xuất bản năm 1781. Ông gọi những câu hỏi đó là sự mâu thuẫn của suy lý thuần túy, bởi vì ông cảm thấy có những lý lẽ với sức thuyết phục như nhau để tin vào luận đề cho rằng vũ trụ có điểm bắt đầu, cũng như vào phản đề cho rằng vũ trụ đã tồn tại mãi mãi. Lý lẽ của ông bên vực luận đề là: nếu vũ trụ không có điểm bắt đầu thì trước bất kỳ một sự kiện nào cũng có một khoảng thời gian vô hạn, điều này ông cho là vô lý! Lý lẽ của ông bảo vệ phản đề là: nếu vũ trụ có điểm bắt đầu, thì sẽ có một khoảng thời gian vô hạn trước nó, vậy thì tại sao vũ trụ lại bắt đầu ở một thời điểm nào đó? Sự thật thì những trường hợp ông đưa ra cho cả luận đề và phản đề đều chỉ là một lý lẽ mà thôi. Cả hai đều dựa trên một giả thiết không nói rõ ra cho rằng thời gian lùi vô tận về phía sau bất kể vũ trụ có tồn tại mãi mãi hay không. Như chúng ta sẽ thấy sau này, khái niệm thời gian mất ý nghĩa trước thời điểm bắt đầu của vũ trụ. St. Augustine là người đầu tiên đã chỉ ra điều đó. Khi được hỏi: Chúa đã làm gì trước khi Người sáng tạo ra thế giới? Ông không đáp: Người đang tạo ra Địa ngục cho những kẻ đặt những câu hỏi như vậy. Thay vì thế, ông nói rằng thời gian là một tính chất của vũ trụ mà Chúa đã tạo ra và thời gian không tồn tại trước khi vũ trụ bắt đầu.

Khi mà số đông tin rằng vũ trụ về căn bản là tĩnh và không thay đổi thì câu hỏi nó có điểm bắt đầu hay không thực tế chỉ là một câu hỏi của siêu hình học hoặc thần học. Người ta có thể viện lẽ rằng những điều quan sát được đều phù hợp tốt như nhau với lý thuyết cho rằng nó bắt đầu vận động ở một thời điểm hữu hạn nào đó, theo cách sao cho dường như là nó đã tồn tại mãi mãi. Nhưng vào năm 1929, Edwin Hubble đã thực hiện một quan sát có tính chất là một cột mốc cho thấy dù bạn nhìn ở đâu thì những thiên hà xa xôi cũng đang chuyển động rất nhanh ra xa chúng ta. Nói một cách khác, vũ trụ đang giãn nở ra. Điều này có nghĩa là, ở những thời gian trước kia các vật gần nhau hơn. Thực tế, dường như là có một thời, mười hoặc hai mươi ngàn triệu năm về trước, tất cả chúng đều chính xác ở cùng một chỗ và do đó mật độ của vũ trụ khi đó là vô hạn. Phát minh này cuối cùng đã đưa câu hỏi về sự bắt đầu vũ trụ vào địa hạt của khoa học.

Những quan sát của Hubble đã gợi ý rằng có một thời điểm, được gọi là vụ nổ lớn, tại đó vũ trụ vô cùng nhỏ và vô cùng đặc (mật độ vô hạn). Dưới những điều kiện như vậy, tất cả các định luật khoa học và do đó mọi khả năng tiên đoán tương lai đều không dùng được.

Nếu có những sự kiện ở trước điểm đó thì chúng không thể ảnh hưởng tới những cái đang xảy ra trong hiện tại. Do đó, sự tồn tại của chúng có thể bỏ qua bởi vì nó không có những hậu quả quan sát được. Người ta có thể nói rằng thời gian có điểm bắt đầu ở vụ nổ lớn, theo nghĩa là những thời điểm trước đó không thể xác định được. Cũng cần nhấn mạnh rằng sự bắt đầu này của thời gian rất khác với những sự bắt đầu đã được xem xét trước đó. Trong vũ trụ tĩnh không thay đổi, sự bắt đầu của thời gian là cái gì đó được áp đặt bởi một Đấng ở ngoài vũ trụ, chứ không có một yếu tố nào cho sự bắt đầu đó cả. Người ta có thể tưởng tượng Chúa tạo ra thế giới ở bất kỳ một thời điểm nào trong quá khứ. Trái lại, nếu vũ trụ giãn nở thì có những nguyên nhân vật lý để cần phải có sự bắt đầu. Người ta vẫn còn có thể tưởng tượng Chúa đã tạo ra thế giới ở thời điểm vụ nổ lớn hoặc thậm chí sau đó theo cách sao cho dường như có vụ nổ lớn, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu cho rằng vũ trụ được tạo ra trước vụ nổ lớn. Một vũ trụ giãn nở không loại trừ Đấng sáng tạo, nhưng nó đặt ra những hạn chế khi Người cần thực hiện công việc của mình!

Để nói về bản chất của vũ trụ và thảo luận những vấn đề như: nó có điểm bắt đầu hay kết thúc hay không, các bạn cần hiểu rõ một lý thuyết khoa học là như thế nào. Ở đây, tôi sẽ lấy một quan niệm mộc mạc cho rằng lý thuyết chỉ là một mô hình về vũ trụ, hoặc về một phần hạn chế nào đó, của nó cùng với tập hợp những quy tắc liên hệ các đại lượng của mô hình với quan sát mà chúng ta sẽ thực hiện. Tất nhiên lý thuyết chỉ tồn tại trong đầu của chúng ta chứ không có một thực tại nào khác (dù nó có thể có ý nghĩa gì đi nữa). Một lý thuyết được xem là tốt nếu nó thỏa mãn hai yêu cầu: nó phải mô tả chính xác một lớp rộng lớn những quan sát, trên cơ sở của mô hình chỉ chứa một số ít những phần tử tùy ý; và nó phải đưa ra được những tiên đoán về các quan sát trong tương lai. Ví dụ, lý thuyết của Aristotle cho rằng mọi vật đều được cấu tạo nên từ bốn yếu tố: đất, không khí, lửa và nước. Nó có ưu điểm là khá đơn giản, nhưng lại không đưa ra được một tiên đoán xác định nào. Trong khi đó, lý thuyết của Newton về hấp dẫn dựa trên một mô hình còn đơn giản hơn, trong đó các vật hút nhau bởi một lực tỷ lệ với một đại lượng được gọi là khối lượng của vật, và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Thế nhưng nó lại tiên đoán được những chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh với một độ chính xác cao.

Bất kỳ một lý thuyết vật lý nào cũng chỉ là tạm thời, theo nghĩa nó chỉ là một giả thuyết: bạn sẽ không khi nào có thể chứng minh được nó. Dù cho những kết quả thực nghiệm phù hợp với một lý thuyết vật lý bao nhiêu lần đi nữa, bạn cũng

không bao giờ đảm bảo được chắc chắn rằng kết quả thí nghiệm lần tới sẽ không mâu thuẫn với lý thuyết. Trong khi đó, để bác bỏ một lý thuyết bạn chỉ cần tìm ra một quan sát không phù hợp với những tiên đoán của lý thuyết đó. Như nhà triết học của khoa học Karl Popper đã nhấn mạnh, một lý thuyết tốt được đặc trưng bởi điều là: nó đưa ra được nhiều tiên đoán mà về nguyên tắc có thể bác bỏ bởi quan sát. Mỗi một lần những thực nghiệm mới còn phù hợp với những tiên đoán thì lý thuyết còn sống sót và niềm tin của chúng ta vào nó lại được tăng thêm, nhưng nếu thậm chí chỉ có một quan sát mới tỏ ra là không phù hợp thì chúng ta cần phải vứt bỏ hoặc phải sửa đổi lý thuyết đó. Ít nhất đó là điều được xem là sẽ xảy ra, nhưng bạn cũng luôn luôn có thể đặt vấn đề về thẩm quyền của người thực hiện quan sát đó.

Trên thực tế, điều thường hay xảy ra là một lý thuyết mới thực ra chỉ là sự mở rộng của lý thuyết trước. Ví dụ, những quan sát rất chính xác về hành tinh Thủy (mà ta quen gọi sai là sao Thủy) đã cho thấy sự sai khác nhỏ giữa chuyển động của nó và những tiên đoán của lý thuyết hấp dẫn Newton. Sự thật là những tiên đoán của Einstein hoàn toàn ăn khớp với quan sát, trong khi những tiên đoán của Newton chưa đạt được điều đó - là một trong những khẳng định có tính chất quyết định đối với lý thuyết mới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thường xuyên sử dụng lý thuyết của Newton cho những mục đích thực tiễn, bởi vì sự khác biệt giữa những tiên đoán của nó và của thuyết tương đối rộng là rất nhỏ trong những tình huống mà chúng ta gặp thường ngày. (Lý thuyết của Newton cũng còn một ưu điểm lớn nữa là nó dễ sử dụng hơn lý thuyết của Einstein rất nhiều).

Mục đích tối hậu của khoa học là tạo ra được một lý thuyết duy nhất có khả năng mô tả được toàn bộ vũ trụ. Tuy nhiên, cách tiếp cận mà phần đông các nhà khoa học thực sự theo đuổi là tách vấn đề này ra làm hai phần. Thứ nhất là những quy luật cho biết vũ trụ sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian. (Nếu chúng ta biết ở một thời điểm nào đó vũ trụ là như thế nào thì các định luật vật lý sẽ cho chúng ta biết nó sẽ ra sao ở bất kỳ thời điểm nào tiếp sau). Thứ hai là vấn đề về trạng thái ban đầu của vũ trụ. Một số người cảm thấy rằng có lẽ khoa học chỉ nên quan tâm tới phần thứ nhất; họ xem vấn đề về trạng thái ban đầu của vũ trụ là vấn đề của siêu hình học hoặc của tôn giáo. Họ cho rằng Chúa, Đấng toàn năng có thể cho vũ trụ bắt đầu theo bất cứ cách nào mà Người muốn. Cũng có thể là như vậy, nhưng trong trường hợp đó Người cũng có thể làm cho vũ trụ phát triển một cách hoàn toàn tùy ý. Nhưng hóa ra Người lại chọn cách làm cho vũ trụ tiến triển một cách rất quy củ phù hợp với một số quy luật. Vì vậy cũng sẽ là hợp lý nếu giả thiết rằng cũng có những quy luật chi phối trạng thái ban đầu.

Thực ra, rất khó có thể xây dựng được một lý thuyết mô tả được toàn bộ vũ trụ trong tổng thể của nó. Thay vì thế, chúng ta phân bài toán thành từng phần và từ đó phát minh ra nhiều lý thuyết có tính chất riêng phần. Mỗi một lý thuyết như

thể mô tả và tiên đoán chỉ được một lớp hạn chế những quan sát, trong khi phải bỏ qua ảnh hưởng của những đại lượng khác hoặc biểu diễn chúng bằng tập hợp đơn giản các con số. Cũng có thể cách tiếp cận này là hoàn toàn sai lầm. Nếu mọi vật trong vũ trụ phụ thuộc vào nhau một cách căn bản, thì sẽ không thể tiếp cận lời giải đầy đủ bằng cách nghiên cứu các phần của bài toán một cách riêng rẽ, cô lập. Tuy nhiên, đó chắc chắn là cách mà chúng ta đã làm ra sự tiến bộ trong quá khứ. Một ví dụ kinh điển lại là lý thuyết hấp dẫn của Newton. Lý thuyết này nói với chúng ta rằng lực hấp dẫn giữa hai vật chỉ phụ thuộc vào một con số gắn liền với mỗi vật - đó là khối lượng của chúng, nhưng lại hoàn toàn độc lập với chuyện vật đó được làm bằng chất gì. Như vậy người ta không cần phải có một lý thuyết về cấu trúc và thành phần của mặt trời và các hành tinh mà vẫn tính được quỹ đạo của chúng. Ngày nay, các nhà khoa học mô tả vũ trụ dựa trên hai lý thuyết cơ sở có tính chất riêng phần, đó là thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử. Hai lý thuyết đó là những thành tựu trí tuệ vĩ đại của nửa đầu thế kỷ này. Lý thuyết tương đối rộng mô tả lực hấp dẫn và cấu trúc cực vĩ của vũ trụ, - cấu trúc từ quy mô ít dăm tới triệu triệu triệu triệu (1 và hai mươi bốn số 0 tiếp sau) dăm tức là kích thước của vũ trụ quan sát được. Trái lại, cơ học lượng tử lại mô tả những hiện tượng ở phạm vi cực nhỏ, cỡ một phần triệu triệu của 1 inch. Tuy nhiên, không may, hai lý thuyết này lại không tương thích với nhau nghĩa là cả hai không thể đều đồng thời đúng. Một trong những nỗ lực chủ yếu trong vật lý học ngày nay và cũng là đề tài chủ yếu của cuốn sách này, đó là tìm kiếm một lý thuyết mới có thể dung nạp cả hai lý thuyết trên - lý thuyết lượng tử của hấp dẫn. Hiện chúng ta còn chưa có một lý thuyết như vậy và có thể còn lâu mới có được, nhưng chúng ta đã biết được nhiều tính chất mà lý thuyết đó cần phải có. Và như chúng ta sẽ thấy trong các chương sau, chúng ta cũng đã biết khá nhiều về những tiên đoán mà lý thuyết lượng tử của hấp dẫn cần phải đưa ra.

Bây giờ, nếu bạn đã tin rằng vũ trụ không phải là tùy tiện mà được điều khiển bởi những quy luật xác định thì điều tối hậu là cần phải kết hợp những lý thuyết riêng phần thành những lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh có khả năng mô tả mọi điều trong vũ trụ. Nhưng trong quá trình tìm kiếm một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh như vậy, lại vấp phải một nghịch lý rất cơ bản. Những ý niệm về các lý thuyết khoa học được phác ra ở trên xem rằng chúng ta là những sinh vật có lý trí tự do quan sát vũ trụ theo ý chúng ta và rút ra những suy diễn logic từ những cái mà chúng ta nhìn thấy. Trong một sơ đồ như thế, sẽ là hợp lý nếu cho rằng chúng ta có thể ngày càng tiến gần tới các quy luật điều khiển vũ trụ. Nhưng nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, thì nó cũng sẽ có thể quyết định những hành động của chúng ta. Và như vậy tự bản thân lý thuyết đó sẽ quyết định kết quả việc tìm kiếm lý thuyết ấy của chúng ta! Hơn nữa, tại sao nó sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ đi tới những kết luận đúng từ những điều quan sát

được? Hay là tại sao nó không thể quyết định để chúng ta rút ra những kết luận sai? Hay là không có một kết luận nào hết?

Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra cho vấn đề này là dựa trên nguyên lý chọn lọc tự nhiên của Darwin. Ý tưởng đó như sau: trong bất cứ quần thể nào của các cơ thể tự sinh sản, cũng đều có những biến đổi trong vật liệu di truyền và sự giáo dục, khiến cho có các cá thể khác nhau. Sự khác nhau đó có nghĩa là, một số cá thể có khả năng hơn những cá thể khác trong việc rút ra những kết luận đúng về thế giới quanh mình và biết hành động một cách phù hợp. Những cá thể này có sức sống và sinh sản mạnh hơn, và vì thế, kiểu mẫu hành vi và suy nghĩ của họ sẽ dần chiếm ưu thế. Trong quá khứ, đúng là những cái mà chúng ta gọi là trí tuệ và phát minh khoa học đã truyền được cái lợi thế sống sót của con người. Nhưng còn chưa rõ ràng là liệu điều đó có còn đúng trong trường hợp khi mà những phát minh khoa học của chúng ta có thể sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta và thậm chí nếu không xảy ra điều đó, thì một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh cũng có thể không làm khác đi bao nhiêu cơ hội sống sót của chúng ta. Tuy nhiên, với điều kiện vũ trụ đã tiến triển một cách quy củ, chúng ta có thể hy vọng rằng những khả năng suy luận mà sự chọn lọc tự nhiên đã cho chúng ta vẫn còn đặc dụng trong cuộc tìm kiếm một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh và sẽ không dẫn chúng ta tới những kết luận sai lầm.

Vì những lý thuyết riêng phần mà chúng ta đã có đủ để đưa ra những tiên đoán về tất cả, trừ những tình huống cực đoan nhất, nên việc tìm kiếm một lý thuyết tối hậu về vũ trụ khó có thể biện minh trên cơ sở những ứng dụng thực tiễn. (Tuy nhiên, cần phải thấy rằng chính lý lẽ tương tự đã được đưa ra để chống lại thuyết tương đối và cơ học lượng tử, thế mà chính những lý thuyết này đã mang lại cho chúng ta cả năng lượng hạt nhân lẫn cuộc cách mạng vi điện tử!). Do đó sự phát minh ra lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh có thể không giúp gì cho sự sống sót của chúng ta. Nó thậm chí cũng không ảnh hưởng gì đến lối sống của chúng ta. Nhưng ngay từ buổi bình minh của nền văn minh, loài người đã không bằng lòng nhìn những sự kiện như những thứ rời rạc và không giải thích được. Họ đã khao khát hiểu biết cái trật tự nằm sâu kín trong thế giới. Ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn trần trụi muốn biết tại sao chúng ta lại ở đây và chúng ta từ đâu tới. Khát vọng tri thức, khát vọng sâu xa nhất của loài người, đủ để biện minh cho sự tìm kiếm liên tục của chúng ta. Và mục đích của chúng ta không gì khác hơn là sự mô tả đầy đủ vũ trụ, nơi chúng ta đang sống.

Chương 2: Không gian và thời gian

Những ý niệm của chúng ta hiện nay về chuyển động của vật thể bắt nguồn từ Galileo và Newton. Trước họ, người ta tin Aristotle, người đã nói rằng trạng thái tự nhiên của một vật là đứng yên, và nó chỉ chuyển động dưới tác dụng của một lực hoặc một xung lực. Từ đó suy ra rằng, vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ, bởi vì nó có một lực kéo xuống đất lớn hơn.

Truyền thống Aristotle cũng cho rằng người ta có thể rút ra tất cả các định luật điều khiển vũ trụ chỉ bằng tư duy thuần túy, nghĩa là không cần kiểm tra bằng quan sát. Như vậy, cho tới tận Galileo không có ai băn khoăn thử quan sát xem có thực là các vật có trọng lượng khác nhau sẽ rơi với vận tốc khác nhau hay không. Người ta kể rằng Galileo đã chứng minh niềm tin của Aristotle là sai bằng cách thả những vật có trọng lượng khác nhau từ tháp nghiêng Pisa. Câu chuyện này chắc hẳn là không có thật, nhưng Galileo đã làm một việc tương đương: ông thả những viên bi có trọng lượng khác nhau trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn. Tình huống ở đây cũng tương tự như tình huống của các vật rơi theo phương thẳng đứng, nhưng có điều nó dễ quan sát hơn vì vận tốc của các vật nhỏ hơn. Các phép đo của Galileo chỉ ra rằng các vật tăng tốc với một nhịp độ như nhau bất kể trọng lượng của nó bằng bao nhiêu. Ví dụ, nếu bạn thả một viên bi trên một mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng sao cho cứ 10 m dọc theo mặt phẳng thì độ cao lại giảm 1m, thì viên bi sẽ lăn xuống với vận tốc 1m/s sau 1 giây, 2m/s sau 2 giây... bất kể viên bi nặng bao nhiêu. Tất nhiên, viên bi bằng chì sẽ rơi nhanh hơn một chiếc lông chim, nhưng chiếc lông chim bị làm chậm lại chỉ vì sức cản của không khí mà thôi. Nếu thả hai vật không chịu nhiều sức cản không khí, ví dụ như hai viên bi đều bằng chì, nhưng có trọng lượng khác nhau, thì chúng sẽ rơi nhanh như nhau.

Những phép đo của Galileo đã được Newton sử dụng làm cơ sở cho những định luật về chuyển động của ông. Trong những thực nghiệm của Galileo, khi một vật lăn trên mặt phẳng nghiêng, nó luôn luôn chịu tác dụng của cùng một lực (là trọng lực của nó) và kết quả là làm cho vận tốc của nó tăng một cách đều đặn. Điều đó chứng tỏ rằng, hậu quả thực sự của một lực là luôn luôn làm thay đổi vận tốc của một vật, chứ không phải là làm cho nó chuyển động như người ta nghĩ trước đó. Điều này cũng có nghĩa là, bất cứ khi nào vật không chịu tác dụng của một lực, thì nó vẫn tiếp tục chuyển động thẳng với cùng một vận tốc. Ý tưởng này đã được phát biểu một cách tường minh lần đầu tiên trong cuốn Principia Mathematica (Các nguyên lý toán học), được công bố năm 1687, của Newton và sau này được biết như định luật thứ nhất của Newton. Định luật thứ hai của Newton cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với một vật khi có một lực tác dụng

lên nó. Định luật này phát biểu rằng vật sẽ có gia tốc, hay nói cách khác là sẽ thay đổi vận tốc tỷ lệ với lực tác dụng lên nó. (Ví dụ, gia tốc sẽ tăng gấp đôi, nếu lực tác dụng tăng gấp đôi). Gia tốc cũng sẽ càng nhỏ nếu khối lượng (lượng vật chất) của vật càng lớn. (Cùng một lực tác dụng lên vật có khối lượng lớn gấp hai lần sẽ tạo ra một gia tốc nhỏ hơn hai lần). Một ví dụ tương tự lấy ngay từ chiếc ô tô: động cơ càng mạnh thì gia tốc càng lớn, nhưng với cùng một động cơ, xe càng nặng thì gia tốc càng nhỏ.

Ngoài những định luật về chuyển động, Newton còn phát minh ra định luật về lực hấp dẫn. Định luật này phát biểu rằng mọi vật đều hút một vật khác với một lực tỉ lệ với khối lượng của mỗi vật. Như vậy lực giữa hai vật sẽ mạnh gấp đôi nếu một trong hai vật (ví dụ vật A) có khối lượng tăng gấp hai. Đây là điều bạn cần phải trông đợi bởi vì có thể xem vật mới A được làm từ hai vật có khối lượng ban đầu, và mỗi vật đó sẽ hút vật B với một lực ban đầu. Như vậy lực tổng hợp giữa A và B sẽ hai lần lớn hơn lực ban đầu. Và nếu, ví dụ, một trong hai vật có khối lượng hai lần lớn hơn và vật kia có khối lượng ba lần lớn hơn thì lực tác dụng giữa chúng sẽ sáu lần mạnh hơn. Bây giờ thì ta có thể hiểu tại sao các vật lại rơi với một gia tốc như nhau: một vật có trọng lượng lớn gấp hai lần sẽ chịu một lực hấp dẫn kéo xuống mạnh gấp hai lần, nhưng nó lại có khối lượng lớn gấp hai lần. Như vậy theo định luật 2 của Newton, thì hai kết quả này bù trừ chính xác cho nhau, vì vậy gia tốc của các vật là như nhau trong mọi trường hợp.

Định luật hấp dẫn của Newton cũng cho chúng ta biết rằng các vật càng ở xa nhau thì lực hấp dẫn càng nhỏ. Ví dụ, lực hút hấp dẫn của một ngôi sao đúng bằng một phần tư lực hút của một ngôi sao tương tự, nhưng ở khoảng cách giảm đi một nửa. Định luật này tiên đoán quỹ đạo của trái đất, mặt trăng và các hành tinh với độ chính xác rất cao. Nếu định luật này khác đi, chẳng hạn, lực hút hấp dẫn của một ngôi sao giảm theo khoảng cách nhanh hơn, thì quỹ đạo của các hành tinh không còn là hình elip nữa, mà chúng sẽ là những đường xoắn ốc về phía mặt trời. Nếu lực đó lại giảm chậm hơn, thì lực hấp dẫn từ các ngôi sao xa sẽ lấn át lực hấp dẫn từ mặt trời.

Sự khác biệt to lớn giữa những tư tưởng của Aristotle và những tư tưởng của Galileo và Newton là ở chỗ Aristotle tin rằng trạng thái đứng yên là trạng thái được “ưa thích” hơn của mọi vật - mọi vật sẽ lấy trạng thái đó, nếu không có một lực hoặc xung lực nào tác dụng vào nó. Đặc biệt, ông cho rằng trái đất là đứng yên. Nhưng từ những định luật của Newton suy ra rằng không có một tiêu chuẩn đơn nhất cho sự đứng yên. Người ta hoàn toàn có quyền như nhau khi nói rằng, vật A là đứng yên và vật B chuyển động với vận tốc không đổi đối với vật A hoặc vật B là đứng yên và vật A chuyển động. Ví dụ, nếu tạm gác ra một bên chuyển động quay của trái đất quanh trục của nó và quỹ đạo của nó xung quanh mặt trời, người ta có thể nói rằng trái đất là đứng yên và đoàn tàu trên nó chuyển động về

phía bắc với vận tốc 90 dặm một giờ hoặc đoàn tàu là đứng yên còn trái đất chuyển động về phía nam cũng với vận tốc đó. Nếu người ta tiến hành những thí nghiệm của chúng ta với các vật chuyển động trên con tàu đó thì tất cả các định luật của Newton vẫn còn đúng. Ví dụ, khi đánh bóng bàn trên con tàu đó, người ta sẽ thấy rằng quả bóng vẫn tuân theo các định luật của Newton hệt như khi bàn bóng đặt cạnh đường ray. Như vậy không có cách nào cho phép ta nói được là con tàu hay trái đất đang chuyển động.

Việc không có một tiêu chuẩn tuyệt đối cho sự đứng yên có nghĩa là người ta không thể xác định được hai sự kiện xảy ra ở hai thời điểm khác nhau có cùng ở một vị trí trong không gian hay không. Ví dụ, giả sử quả bóng bàn trên con tàu nảy lên và rơi xuống chạm bàn ở cùng một chỗ sau khoảng thời gian 1 giây. Đối với người đứng cạnh đường ray thì hai lần chạm bàn đó xảy ra ở hai vị trí cách nhau 40 m vì con tàu chạy được quãng đường đó trong khoảng thời gian giữa hai lần quả bóng chạm bàn. Sự không tồn tại sự đứng yên tuyệt đối, vì vậy, có nghĩa là người ta không thể gán cho một sự kiện một vị trí tuyệt đối trong không gian, như Aristotle đã tâm niệm. Vị trí của các sự kiện và khoảng cách giữa chúng là khác nhau đối với người ở trên tàu và người đứng cạnh đường ray và chẳng có lý do gì để thích vị trí của người này hơn vị trí của người kia.

Newton là người rất băn khoăn về sự không có vị trí tuyệt đối, hay như người ta vẫn gọi là không có không gian tuyệt đối, vì điều đó không phù hợp với ý niệm của ông về Thượng đế tuyệt đối. Thực tế, Newton đã chối bỏ, không chấp nhận sự không tồn tại của không gian tuyệt đối, mặc dù thậm chí điều đó đã ngầm chứa trong những định luật của ông. Ông đã bị nhiều người phê phán nghiêm khắc vì niềm tin phi lý đó, mà chủ yếu nhất là bởi Giám mục Berkeley, một nhà triết học tin rằng mọi đối tượng vật chất và cả không gian lẫn thời gian chỉ là một ảo ảnh. Khi người ta kể cho tiến sĩ Johnson nổi tiếng về quan điểm của Berkeley, ông kêu lớn: “Tôi sẽ bác bỏ nó như thế này này!” và ông đá ngón chân cái vào một hòn đá lớn.

Cả Aristotle lẫn Newton đều tin vào thời gian tuyệt đối. Nghĩa là, họ tin rằng người ta có thể đo một cách đáng hoàng khoảng thời gian giữa hai sự kiện, rằng thời gian đó hoàn toàn như nhau dù bất kỳ ai tiến hành đo nó, miễn là họ dùng một chiếc đồng hồ tốt. Thời gian hoàn toàn tách rời và độc lập với không gian. Đó là điều mà nhiều người xem là chuyện thường tình. Tuy nhiên, đến lúc chúng ta phải thay đổi những ý niệm của chúng ta về không gian và thời gian. Mặc dù những quan niệm thông thường đó của chúng ta vẫn có kết quả tốt khi đề cập tới các vật như quả táo hoặc các hành tinh là những vật chuyển động tương đối chậm, nhưng chúng sẽ hoàn toàn không dùng được nữa đối với những vật chuyển động với vận tốc bằng hoặc gần bằng vận tốc ánh sáng.

Năm 1676, nhà thiên văn học Đan Mạch Ole Christensen Roemer là người đầu tiên phát hiện ra rằng ánh sáng truyền với vận tốc hữu hạn, mặc dù rất lớn. Ông quan sát thấy rằng thời gian để các mặt trăng của sao Mộc xuất hiện sau khi đi qua phía sau của hành tinh đó không cách đều nhau như người ta chờ đợi, nếu các mặt trăng đó chuyển động vòng quanh sao Mộc với vận tốc không đổi. Khi trái đất và sao Mộc quanh xung quanh mặt trời, khoảng cách giữa chúng thay đổi. Roemer thấy rằng sự che khuất các mặt trăng của sao Mộc xuất hiện càng muộn khi chúng ta càng ở xa hành tinh đó. Ông lý luận rằng điều đó xảy ra là do ánh sáng từ các mặt trăng đó đến chúng ta mất nhiều thời gian hơn khi chúng ta ở xa chúng hơn. Tuy nhiên, do những phép đo của ông về sự biến thiên khoảng cách giữa trái đất và sao Mộc không được chính xác lắm, nên giá trị vận tốc ánh sáng mà ông xác định được là 140.000 dặm/s, trong khi giá trị hiện nay đo được của vận tốc này là 186.000 dặm/s (khoảng 300.000 km/s). Dù sao thành tựu của Roemer cũng rất đáng kể, không chỉ trong việc chứng minh được rằng vận tốc của ánh sáng là hữu hạn, mà cả trong việc đo được vận tốc đó, đặc biệt nó lại được thực hiện 11 năm trước khi Newton cho xuất bản cuốn Principia Mathematica.

Một lý thuyết đích thực về sự truyền ánh sáng phải mãi tới năm 1865 mới ra đời, khi nhà vật lý người Anh James Clerk Maxwell đã thành công thống nhất hai lý thuyết riêng phần cho tới thời gian đó vẫn được dùng để mô tả riêng biệt các lực điện và từ. Các phương trình của Maxwell tiên đoán rằng có thể có những nhiễu động giống như sóng trong một trường điện từ kết hợp, rằng những nhiễu động đó sẽ được truyền với một vận tốc cố định giống như những gợn sóng trên hồ. Nếu bước sóng của những sóng đó (khoảng cách của hai đỉnh sóng liên tiếp) là một mét hoặc lớn hơn, thì chúng được gọi là sóng radio (hay sóng vô tuyến). Những sóng có bước sóng ngắn hơn được gọi là sóng cực ngắn (với bước sóng vài centimet) hoặc sóng hồng ngoại (với bước sóng lớn hơn mười phần ngàn centimet). Ánh sáng thấy được có bước sóng nằm giữa bốn mươi phần triệu đến tám mươi phần triệu centimet. Những sóng có bước sóng còn ngắn hơn nữa là tia tử ngoại, tia - X và các tia gamma.

Lý thuyết của Maxwell tiên đoán các sóng vô tuyến và sóng ánh sáng truyền với một vận tốc cố định nào đó. Nhưng lý thuyết của Newton đã gạt bỏ khái niệm đứng yên tuyệt đối, vì vậy nếu ánh sáng được giả thiết là truyền với một vận tốc cố định, thì cần phải nói vận tốc cố định đó là đối với cái gì. Do đó người ta cho rằng có một chất gọi là “ether” có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí cả trong không gian “trống rỗng”. Các sóng ánh sáng truyền qua ether như sóng âm truyền trong không khí, và do vậy, vận tốc của chúng là đối với ether. Những người quan sát khác nhau chuyển động đối với ether sẽ thấy ánh sáng đi tới mình với những vận tốc khác nhau, nhưng vận tốc của ánh sáng đối với ether luôn luôn có một giá trị

cổ định. Đặc biệt, vì trái đất chuyển động qua ether trên quỹ đạo quay quanh mặt trời, nên vận tốc của ánh sáng được đo theo hướng chuyển động của trái đất qua ether (khi chúng ta chuyển động tới gần nguồn sáng) sẽ phải lớn hơn vận tốc của ánh sáng hướng vuông góc với phương chuyển động (khi chúng ta không chuyển động hướng tới nguồn sáng). Năm 1887, Albert Michelson (sau này trở thành người Mỹ đầu tiên nhận được giải thưởng Nobel về vật lý) và Edward Morley đã thực hiện một thực nghiệm rất tinh xảo tại trường Khoa học ứng dụng Case ở Cleveland. Họ đã so sánh vận tốc ánh sáng theo hướng chuyển động của trái đất với vận tốc ánh sáng hướng vuông góc với chuyển động của trái đất. Và họ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng hai vận tốc đó hoàn toàn như nhau!

Giữa năm 1887 và năm 1905 có một số ý định, mà chủ yếu là của vật lý người Hà Lan Hendrik Lorentz, nhằm giải thích kết quả của thí nghiệm Michelson - Morley bằng sự co lại của các vật và sự chậm lại của đồng hồ khi chúng chuyển động qua ether. Tuy nhiên, trong bài báo công bố vào năm 1905, Albert Einstein, một nhân viên thuộc văn phòng cấp bằng sáng chế phát minh ở Thụy Sĩ, người mà trước đó còn chưa ai biết tới, đã chỉ ra rằng toàn bộ ý tưởng về ether là không cần thiết nếu người ta sẵn lòng vứt bỏ ý tưởng về thời gian tuyệt đối. Quan niệm tương tự cũng đã được một nhà toán học hàng đầu của Pháp là Henri Poincaré đưa ra chỉ ít tuần sau. Tuy nhiên, những lý lẽ của Einstein gần với vật lý hơn Poincaré, người đã xem vấn đề này như một vấn đề toán học. Công lao xây dựng nên lý thuyết mới này thường được thừa nhận là của Einstein, nhưng Poincaré vẫn thường được nhắc nhở tới và tên tuổi của ông gắn liền với một phần quan trọng của lý thuyết đó.

Tiên đề cơ bản của lý thuyết mới - mà người ta thường gọi là thuyết tương đối được phát biểu như sau: mọi định luật của khoa học là như nhau đối với tất cả những người quan sát chuyển động tự do bất kể vận tốc của họ là bao nhiêu. Điều này đúng đối với các định luật của Newton về chuyển động, nhưng bây giờ lý thuyết đó được mở rộng ra bao hàm cả lý thuyết của Maxwell và vận tốc ánh sáng: mọi người quan sát đều đo được vận tốc ánh sáng có giá trị hoàn toàn như nhau bất kể họ chuyển động nhanh, chậm như thế nào. Ý tưởng đơn giản đó có một số hệ quả rất đáng chú ý. Có lẽ nổi tiếng nhất là hệ quả về sự tương đương của khối lượng và năng lượng được đúc kết trong phương trình nổi tiếng của Einstein: $E = mc^2$ và định luật nói rằng không có vật nào có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Vì có sự tương đương giữa năng lượng và khối lượng nên năng lượng mà vật có thể nhờ chuyển động sẽ làm tăng khối lượng của nó. Nói một cách khác, nó sẽ làm cho việc tăng vận tốc của vật trở nên khó khăn hơn.

Hiệu ứng này chỉ trực sự quan trọng đối với các vật chuyển động với vận tốc gần với vận tốc ánh sáng. Ví dụ, vận tốc chỉ bằng 10 % vận tốc ánh sáng khối lượng của vật chỉ tăng 0,5 % so với khối lượng bình thường, trong khi vận tốc

bằng 90 % vận tốc ánh sáng khối lượng của nó còn tăng nhanh hơn, vì vậy sẽ càng mất nhiều năng lượng hơn để tăng vận tốc của nó lên nữa. Thực tế không bao giờ có thể đạt tới vận tốc của ánh sáng vì khi đó khối lượng của vật sẽ trở thành vô hạn và do sự tương đương giữa năng lượng và khối lượng, sẽ phải tốn một lượng vô hạn năng lượng để đạt được điều đó. Vì lý do đó, một vật bình thường vĩnh viễn bị tính tương đối giới hạn chuyển động chỉ chuyển động với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Chỉ có ánh sáng hoặc các sóng khác không có khối lượng nội tại là có thể chuyển động với vận tốc ánh sáng.

Một hệ quả cũng đáng chú ý không kém của thuyết tương đối là nó đã làm cách mạng những ý niệm của chúng ta về không gian và thời gian. Trong lý thuyết của Newton, nếu một xung ánh sáng được gửi từ nơi này đến nơi khác thì những người quan sát khác nhau đều nhất trí với nhau về thời gian truyền xung ánh sáng đó (vì thời gian là tuyệt đối). Vì vận tốc ánh sáng chính bằng khoảng cách mà nó truyền được chia cho thời gian đã tốn để đi hết quãng đường đó, nên những người quan sát khác nhau sẽ đo được vận tốc của ánh sáng có giá trị khác nhau. Trong thuyết tương đối, trái lại, mọi người quan sát đều phải nhất trí về giá trị vận tốc của ánh sáng. Tuy nhiên, họ vẫn còn không nhất trí về khoảng cách mà ánh sáng đã truyền, vì vậy họ cũng phải không nhất trí về thời gian mà ánh sáng đã tốn (thời gian này bằng khoảng cách ánh sáng đã truyền - điều mà các nhà quan sát không nhất trí - chia cho vận tốc ánh sáng - điều mà các nhà quan sát đều nhất trí). Nói một cách khác, lý thuyết tương đối đã cáo chung cho ý tưởng về thời gian tuyệt đối! Hóa ra là mỗi người quan sát cần phải có một bộ đo thời gian riêng của mình như được ghi nhận bởi đồng hồ mà họ mang theo và các đồng hồ giống hệt nhau được mang bởi những người quan sát khác nhau không nhất thiết phải chỉ như nhau.

Hình 2.1: Thời gian được đo theo trực đứng và khoảng cách từ người quan sát được đo theo trục ngang. Đường đi của người quan sát trong không-thời gian được biểu diễn bằng đường thẳng đứng bên trái; đường đi của các tia sáng tới và phản xạ từ sự kiện là các đường chéo.

Mỗi một người quan sát có thể dùng radar để biết một sự kiện xảy ra ở đâu và khi nào bằng cách gửi một xung ánh sáng hoặc sóng vô tuyến. Một phần của xung phản xạ từ sự kiện trở về và người quan sát đo thời gian mà họ nhận được tiếng dội. Thời gian xảy ra sự kiện khi đó sẽ bằng một nửa thời gian tính từ khi xung được gửi đi đến khi nhận được tiếng dội trở lại, còn khoảng cách tới sự kiện bằng nửa số thời gian cho hai lượt đi-về đó nhân với vận tốc ánh sáng. (Một sự kiện, theo ý nghĩa này, là một điều gì đó xảy ra ở một điểm duy nhất trong không gian và ở một điểm xác định trong thời gian).

Ý tưởng này được minh họa trên hình 2.1, nó là một ví dụ về giản đồ không-thời gian. Dùng thủ tục này, những người quan sát chuyển động đối với nhau sẽ

gán cho cùng một sự kiện những thời gian và vị trí khác nhau. Không có những phép đo của người quan sát đặc biệt nào là đúng hơn những người khác, nhưng tất cả các phép đo đều quan hệ với nhau. Bất kỳ một người quan sát nào cũng tính ra được một cách chính xác thời gian và vị trí mà một người quan sát khác gán cho một sự kiện, miễn là người đó biết được vận tốc tương đối của người kia.

Ngày hôm nay để đo khoảng cách một cách chính xác, chúng ta vẫn còn dùng phương pháp nói trên, bởi vì chúng ta có thể đo thời gian chính xác hơn đo chiều dài. Thực tế, mét được định nghĩa là khoảng cách mà ánh sáng đi được trong khoảng thời gian 0,000000003335640952 giây đo theo đồng hồ nguyên tử xesi. (Nguyên nhân dẫn tới con số lạ lùng này là để nó tương ứng với định nghĩa có tính chất lịch sử của mét: là khoảng cách giữa hai vạch trên một cái thước đặc biệt làm bằng bạch kim được giữ ở Paris). Như vậy chúng ta có thể dùng một đơn vị mới thuận tiện hơn, được gọi là giây-ánh-sáng. Nó đơn giản là khoảng cách mà ánh sáng đi được trong một giây. Trong lý thuyết tương đối, bây giờ ta định nghĩa khoảng cách thông qua thời gian và vận tốc ánh sáng, như vậy phải tự động suy ra rằng mọi người quan sát đo vận tốc của ánh sáng sẽ nhận được cùng một giá trị (theo định nghĩa là 1 mét trong 0,000000003335640952 giây). Khỏi cần phải đưa vào khái niệm ether, và lại sự có mặt của nó không thể được ghi nhận bằng cách nào, như thí nghiệm của Michelson - Morley đã chứng tỏ.

Tuy nhiên, lý thuyết tương đối buộc chúng ta phải thay đổi một cách căn bản những ý niệm của chúng ta về không gian và thời gian. Chúng ta buộc phải chấp nhận rằng thời gian không hoàn toàn tách rời và độc lập với không gian mà kết hợp với nó thành một đối tượng gọi là không - thời gian.

Theo kinh nghiệm thông thường, người ta có thể mô tả vị trí của một điểm trong không gian bằng ba con số, hay nói cách khác là ba tọa độ. Ví dụ, người ta có thể nói: một điểm ở trong phòng cách một bức tường 7 bộ, cách một bức tường khác 3 bộ, và cao so với sàn 5 bộ. Hoặc người ta có thể chỉ rõ một điểm ở kinh tuyến nào, vĩ tuyến bao nhiêu và ở độ cao nào so với mực nước biển. Người ta có thể thoải mái dùng ba tọa độ thích hợp nào mà mình muốn, mặc dù chúng chỉ có phạm vi ứng dụng hạn chế. Chẳng hạn, chúng ta sẽ không chỉ vị trí của mặt trăng bằng khoảng cách theo phương bắc và phương tây so với rạp xiếc Piccadilly và chiều cao của nó so với mực nước biển. Thay vì thế, người ta cần phải mô tả nó qua khoảng cách từ mặt trời, khoảng cách từ mặt phẳng quỹ đạo của các hành tinh và góc giữa đường nối mặt trăng với mặt trời và đường nối mặt trời tới một ngôi sao ở gần như sao Alpha của chòm sao Nhân Mã. Nhưng thậm chí những tọa độ này cũng không được dùng nhiều để mô tả vị trí của mặt trời trong thiên hà của chúng ta hoặc của thiên hà chúng ta trong quần thể thiên hà khu vực. Thực tế, người ta có thể mô tả toàn bộ vũ trụ bằng một tập hợp các mảng gổì lên nhau.

Trong mỗi một mảng, người ta có thể dùng một tập hợp ba tọa độ khác nhau để chỉ vị trí của các điểm.

Một sự kiện là một cái gì đó xảy ra ở một điểm đặc biệt trong không gian và ở một thời điểm đặc biệt. Như vậy, người ta có thể chỉ nó bằng 4 con số hay là 4 tọa độ. Và lần này cũng thế, việc lựa chọn các tọa độ là tùy ý, người ta có thể dùng ba tọa độ không gian đã biết và một độ đo nào đó của thời gian. Trong thuyết tương đối, không có sự phân biệt thực sự giữa các tọa độ không gian và thời gian, cũng hết như không có sự khác biệt thực sự giữa hai tọa độ không gian. Người ta có thể chọn một tập hợp tọa độ mới, trong đó, chẳng hạn, tọa độ không gian thứ nhất là tổ hợp của tọa độ không gian cũ thứ nhất và thứ hai. Ví dụ, thay vì đo vị trí của một điểm trên mặt đất bằng khoảng cách theo phương bắc và tây của nó đối với rạp xiếc Piccadilly người ta có thể dùng khoảng cách theo hướng đông bắc và tây bắc đối với Piccadilly. Cũng tương tự như vậy, trong thuyết tương đối, người ta có thể dùng tọa độ thời gian mới là thời gian cũ (tính bằng giây) cộng với khoảng cách (tính bằng giây - ánh sáng) theo hướng bắc của Piccadilly.

Một cách rất hữu ích để suy nghĩ về bốn tọa độ của một sự kiện là chỉ vị trí của nó trong một không gian 4 chiều, được gọi là không-thời gian. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi một không gian 4 chiều. Riêng bản thân tôi hình dung một không gian 3 chiều cũng đã vất vả lắm rồi. Tuy nhiên vẽ một sơ đồ về không gian 2 chiều thì lại khá dễ dàng, chẳng hạn như vẽ bề mặt của trái đất (Bề mặt của trái đất là hai chiều vì vị trí của một điểm trên đó có thể được ghi bằng hai tọa độ, kinh độ và vĩ độ). Tôi sẽ thường sử dụng những giản đồ trong đó thời gian tăng theo phương thẳng đứng hướng lên trên, còn một trong những chiều không gian được vẽ theo phương nằm ngang. Hai chiều không gian còn lại sẽ bỏ qua, hoặc đôi khi một trong hai chiều đó được vẽ theo phối cảnh. (Những giản đồ này được gọi là giản đồ không-thời gian, giống như hình 2.1). Ví dụ, trong hình 2.2 thời gian được đặt hướng lên trên với đơn vị là năm, còn khoảng cách nằm dọc theo đường thẳng nối mặt trời với sao Anpha của chòm sao Nhân mã được đặt nằm ngang với đơn vị là dặm. Những con đường của mặt trời và sao Alpha qua không-thời gian là những con đường thẳng đứng ở bên trái và bên phải của giản đồ. Tia sáng từ mặt trời đi theo đường chéo và phải mất 4 năm mới tới được sao Alpha.

Hình 2.2: Tia sáng từ mặt trời đi theo đường chéo và phải mất 4 năm mới tới được sao Alpha.

Như chúng ta đã thấy, các phương trình Maxwell tiên đoán rằng vận tốc của ánh sáng sẽ là như nhau bất kể vận tốc của nguồn sáng bằng bao nhiêu, và điều này đã được khẳng định bằng nhiều phép đo chính xác.

Hình 2.3: vòng tròn lớn dần của các gợn sóng sẽ tạo thành một nón có đỉnh nằm đúng tại chỗ và tại thời điểm hòn đá chạm vào mặt nước.

Điều này suy ra từ sự kiện là nếu một xung ánh sáng được phát ra ở một thời điểm đặc biệt, tại một điểm đặc biệt trong không gian, thì sau đó với thời gian nó sẽ lan ra như một mặt cầu ánh sáng với kích thước và vị trí không phụ thuộc vào vận tốc của nguồn sáng. Sau một phần triệu giây, ánh sáng sẽ lan truyền, tạo thành một mặt cầu có bán kính 300 mét, sau hai phần triệu giây, bán kính là 600 mét, và cứ như vậy mãi. Điều này cũng giống như những gợn sóng truyền trên mặt nước khi có hòn đá ném xuống hồ.

Hình 2.4: Mặt nón ánh sáng quá khứ là tập hợp các sự kiện mà từ chúng một xung ánh sáng có thể tới được sự kiện đang xét.

Những gợn sóng truyền như một vòng tròn cứ lớn dần mãi theo thời gian. Nếu ta nghĩ về một mô hình ba chiều gồm bề mặt hai chiều của hồ và một chiều thời gian thì vòng tròn lớn dần của các gợn sóng sẽ tạo thành một nón có đỉnh nằm đúng tại chỗ và tại thời điểm hòn đá chạm vào mặt nước (hình 2.3). Tương tự, ánh sáng lan truyền từ một sự kiện sẽ tạo nên một mặt nón ba chiều trong không-thời gian 4 chiều. Mặt nón đó được gọi là mặt nón ánh sáng tương lai của sự kiện đang xét. Cũng bằng cách như vậy ta có thể dựng một mặt nón khác, gọi là mặt nón ánh sáng quá khứ đó là tập hợp các sự kiện mà từ chúng một xung ánh sáng có thể tới được sự kiện đang xét (hình 2.4).

Hình 2.5: Những mặt nón ánh sáng quá khứ và tương lai của một sự kiện P chia không gian thành ba miền.

Những mặt nón ánh sáng quá khứ và tương lai của một sự kiện P chia không gian thành ba miền (hình 2.5.). Tương lai tuyệt đối của sự kiện là vùng nằm trong mặt nón ánh sáng tương lai của P. Đây là tập hợp của tất cả các sự kiện có thể chịu ảnh hưởng của những điều xảy ra ở P.

Những tín hiệu từ P không thể tới được những sự kiện nằm ngoài nón ánh sáng của P bởi vì không gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Do vậy mà các sự kiện đó không chịu ảnh hưởng những gì xảy ra ở P. Quá khứ tuyệt đối của P là vùng nằm trong nón ánh sáng quá khứ. Đây là tập hợp các sự kiện mà từ đó những tín hiệu truyền với vận tốc bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc của ánh sáng có thể tới được P. Do đó, tập hợp những sự kiện này có thể ảnh hưởng tới những gì xảy ra ở P. Nếu biết được ở một thời điểm đặc biệt nào đó những gì xảy ra ở mọi nơi trong vùng không gian nằm trong nón ánh sáng quá khứ của P thì người ta có thể tiên đoán những gì sẽ xảy ra ở P.

Hình 2.6: Nón ánh sáng khi mặt trời tắt.

Phần còn lại là vùng không - thời gian không nằm trong nón ánh sáng tương lai hoặc quá khứ của P. Các sự kiện trong phần còn lại này không thể ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi những sự kiện ở P. Ví dụ, nếu mặt trời ngừng chiếu

sáng ở chính thời điểm này, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới các sự kiện trên trái đất ở ngay thời điểm đó bởi vì chúng nằm ngoài nón ánh sáng của ánh sáng khi mặt trời tắt (hình 2.6). Chúng ta sẽ biết về sự kiện đó chỉ sau 8 phút - là thời gian đủ để ánh sáng đi từ mặt trời đến trái đất. Và chỉ khi này những sự kiện trên trái đất mới nằm trong nón ánh sáng tương lai của sự kiện ở đó mặt trời tắt. Tương tự như vậy, ở thời điểm hiện nay chúng ta không thể biết những gì đang xảy ra ở những nơi xa xôi trong vũ trụ, bởi vì ánh sáng mà chúng ta thấy từ những thiên hà xa xôi đã rời chúng từ hàng triệu năm trước. Như vậy, khi chúng ta quan sát vũ trụ thì thực ra là chúng ta đang thấy nó trong quá khứ.

Hình 2.7: Nón ánh sáng của các sự kiện trên đường đi của vật thể trong không gian.

Nếu người ta bỏ qua những hiệu ứng hấp dẫn, như Einstein và Poincaré đã làm năm 1905, thì ta có thuyết tương đối được gọi là thuyết tương đối hẹp. Đối với mỗi sự kiện trong không-thời gian ta đều có thể dựng một nón ánh sáng (là tập hợp mọi con đường khả dĩ của ánh sáng trong không-thời gian được phát ra ở sự kiện đó), và vì vận tốc ánh sáng là như nhau ở mỗi sự kiện và theo mọi hướng, nên tất cả các nón ánh sáng là như nhau và cùng hướng theo một hướng. Lý thuyết này cũng nói với chúng ta rằng không gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Điều đó có nghĩa là đường đi của mọi vật qua không-thời gian cần phải được biểu diễn bằng một đường nằm trong nón ánh sáng ở mỗi một sự kiện trên nó (hình 2.7.).

Lý thuyết tương đối hẹp rất thành công trong việc giải thích sự như nhau của vận tốc ánh sáng đối với mọi người quan sát (như thí nghiệm Michelson - Morley đã chứng tỏ) và trong sự mô tả những điều xảy ra khi các vật chuyển động với vận tốc gần với vận tốc ánh sáng. Tuy nhiên, lý thuyết này lại không hòa hợp với thuyết hấp dẫn của Newton nói rằng các vật hút nhau với một lực phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng. Điều này có nghĩa là, nếu làm cho một vật chuyển động thì lực tác dụng lên các vật khác sẽ thay đổi ngay lập tức. Hay nói một cách khác, các tác dụng hấp dẫn truyền với vận tốc vô hạn, thay vì nó bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng như thuyết tương đối hẹp đòi hỏi.

Trong khoảng thời gian từ năm 1908 đến năm 1914, Einstein đã nhiều lần thử tìm một lý thuyết hấp dẫn hòa hợp được với thuyết tương đối hẹp, nhưng đã không thành công. Cuối cùng, vào năm 1915, ông đã đưa ra được một lý thuyết mà ngày nay chúng ta gọi là thuyết tương đối rộng (hay thuyết tương đối tổng quát). Ông đã đưa ra một giả thiết có tính cách mạng cho rằng hấp dẫn không phải là một lực giống như những lực khác mà nó là kết quả của sự kiện là: không - thời gian không phải phẳng như trước kia người ta vẫn tưởng, mà nó cong hay “vênh” đi do sự phân bố của khối lượng và năng lượng trong nó. Các vật như trái đất không phải được tạo ra để chuyển động trên các quỹ đạo cong bởi

lực hấp dẫn, mà thay vì thế, chúng chuyển động theo đường rất gần với đường thẳng trong không gian cong mà người ta gọi là đường trắc địa. Đường trắc địa là đường ngắn nhất (hoặc dài nhất) giữa hai điểm cạnh nhau. Ví dụ, bề mặt trái đất là một không gian cong hai chiều.

Hình 2.8: Đường trắc địa trên mặt trái đất chính là vòng tròn lớn và nó là đường ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt đất.

Đường trắc địa trên mặt trái đất chính là vòng tròn lớn và nó là đường ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt đất (H.2.8). Vì đường trắc địa là đường ngắn nhất giữa hai sân bay, nên nó là đường mà những người dẫn đường hàng không hướng các phi công bay theo. Trong lý thuyết tương đối rộng, các vật luôn luôn chuyển động theo các đường “thẳng” trong không-thời gian 4 chiều, nhưng đối với chúng ta, chúng có vẻ chuyển động theo những đường cong trong không gian 3 chiều. (Điều này rất giống với việc quan sát chiếc máy bay trên một vùng đồi gò. Mặc dù nó bay theo đường thẳng trong không gian 3 chiều, nhưng cái bóng của nó lại chuyển động theo một đường cong trên mặt đất hai chiều).

Khối lượng của mặt trời làm cong không-thời gian theo cách sao cho mặc dù trái đất chuyển động theo đường thẳng trong không-thời gian 4 chiều, nhưng nó lại thể hiện đối với chúng ta là chuyển động theo quỹ đạo tròn trong không gian ba chiều. Và thực tế, quỹ đạo của các hành tinh được tiên đoán bởi lý thuyết tương đối rộng cũng chính xác như được tiên đoán bởi lý thuyết hấp dẫn của Newton. Tuy nhiên, trong trường hợp đối với sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất, do đó cảm thấy hiệu ứng hấp dẫn mạnh nhất và có quỹ đạo thuôn dài hơn, thì thuyết tương đối rộng tiên đoán rằng trục dài của elip quỹ đạo quay quanh mặt trời với vận tốc 1 độ trong 10 ngàn năm. Mặc dù hiệu ứng là rất nhỏ, nhưng nó đã được ghi nhận từ trước năm 1915 và được dùng như một bằng chứng đầu tiên khẳng định lý thuyết của Einstein. Trong những năm gần đây, những độ lệch thậm chí còn nhỏ hơn nữa của quỹ đạo các hành tinh khác so với những tiên đoán của lý thuyết Newton cũng đã được đo bằng rada và cho thấy chúng phù hợp với những tiên đoán của thuyết tương đối rộng. Những tia sáng cũng cần phải đi theo những đường trắc địa trong không-thời gian. Cũng lại do không gian bị cong nên ánh sáng không còn thể hiện là truyền theo đường thẳng trong không gian nữa. Như vậy thuyết tương đối rộng tiên đoán rằng ánh sáng có thể bị bẻ cong bởi các trường hấp dẫn. Ví dụ, lý thuyết này tiên đoán rằng nón ánh sáng của những điểm ở gần mặt trời sẽ hơi bị uốn hướng vào phía trong do tác dụng của khối lượng mặt trời. Điều này có nghĩa là ánh sáng từ một ngôi sao xa khi đi qua gần mặt trời có thể bị lệch đi một góc nhỏ, khiến cho đối với những người quan sát trên mặt đất, ngôi sao đó dường như ở một vị trí khác (H.2.9).

Hình 2.9: Điều này có nghĩa là ánh sáng từ một ngôi sao xa khi đi qua gần mặt trời có thể bị lệch đi một góc nhỏ.